

KONSPEKT: WIRTUALNA KAMERA 3D

Adam Boros

1 Cel i zakres zadania

Implementacja kamery wirtualnej pozwalającej na poruszanie się w przestrzeni 3D. Rendering krawędziowy (*wireframe*) obiektów wielościennych bez oświetlenia i usuwania powierzchni zasłoniętych.

2 Realizacja graficzna

2.1 Technologia

Python (+ `numpy` do macierzy, `pygame` do rysowania linii 2D).

2.2 Modelowanie

Scena złożona z 4 prostopadłościanów i 2 linii (ulica), co ułatwia orientację w perspektywie.

2.3 Matematyka

Samodzielna implementacja macierzy widoku i rzutowania perspektywicznego. Wszystkie obliczenia transformacji punktów 3D na 2D wykonywane są autorsko.

3 Sterowanie (14 klawiszy)

Program reaguje w czasie rzeczywistym, natychmiastowo przeliczając obraz po zmianie parametrów:

- **Translacja (6 kl.):** Przód/Tył, Lewo/Prawo, Góra/Dół.
- **Rotacja (6 kl.):** Obrót wokół osi X, Y, Z.
- **Zoom (2 kl.):** Zmiana pola widzenia (FOV).

Krok ruchu dobrany tak, aby obiekt znikał z pola widzenia po ok. 8–10 kliknięciach.